Пономарева И.Н., Мордвинов В.А. Подземная гидромеханика: Учебное пособие. 2009г.

Решить задачи:

1.1. Определить пористость фиктивного грунта для известного значения угла укладки частиц.

2.1. Определить закон фильтрации жидкости в горизонтальном цилиндрическом образце пористой среды. Даны пористость и проницаемость пористой среды, радиус образца, вязкость, плотность и расход жидкости.

3.1. Определить расход при одномерном движении жидкости в пласте в случае существования закона фильтрации Дарси по заданным значениям динамической вязкости жидкости, длины, площади поперечного сечения и проницаемости пласта, перепада давления.

3.7. Построить кривую распределения давления в зоне дренирования пласта скважиной в случае плоскорадиального движения жидкости по линейному закону фильтрации при следующих известных данных: проницаемость пласта, динамическая вязкость жидкости, толщина пласта, радиус контура питания, радиус скважины, забойное давление, дебит скважины.

4.1. Построить индикаторную диаграмму и определить коэффициенты продуктивности и проницаемости пласта по данным исследования скважины при установившихся режимах. Исходные данные: пластовое давление, радиус контура питания, радиус скважины, толщина пласта, динамическая вязкость нефти.

5.3. Определить объемный и массовый дебиты гидродинамически совершенной газовой скважины, считая, что фильтрация происходит по закону Дарси, если известны толщина пласта, коэффициент проницаемости, динамическая вязкость газа, плотность газа в нормальных условиях, радиусы

скважины и контура питания, давление на забое скважины и на контуре питания.

6.1. Определить фазовые проницаемости для нефти и газа для несцементированного песка при известных значениях абсолютной проницаемости горной породы и ее нефтенасыщенности.

7.1. Определить дебит гидродинамически несовершенной скважины. Известны вскрытая и полная (общая) толщина пласта, радиусы скважины и контура питания, коэффициент проницаемости, вязкость нефти, пластовое и забойное давления.

8.1. В результате исследования добывающей скважины на неустановившихся режимах получены значения забойного давления в различные моменты времени после остановки скважины. Определить фильтрационные параметры пласта, если известны толщина пласта, вязкость нефти и дебит скважины при установившемся режиме.

9.1. Определить величину пластового давления в точке А (с известными координатами), расположенной в бесконечном изотропном пласте, в котором работают две скважины (добывающая и нагнетательная). Скважины работают с переменным дебитом. Даны толщина пласта, его проницаемость и пористость, коэффициенты объемного сжатия жидкости и горной породы, начальное пластовое давление. Вязкость жидкости принять равной 1 мПа с.

10.1. Продуктивный пласт, состоящий из трех пропластков, вскрыт гидродинамически совершенной скважиной. Известны толщины и проницаемости пропластков, давления на контуре питания и в скважине, радиусы контура питания и скважины, вязкость нефти. Определить дебит скважины.